Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DE ASÍNTOTAS

Una población de peces se modela con $P(t) = \dfrac{20t}{t+5} + 3$ miles, con t en años. ¿Qué indica la asíntota horizontal?

A) La población se estabiliza en 20 mil

B) La población se acerca a 23 mil sin superarla

C) La población crece sin límite

D) La población vuelve a 3 mil

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Límite**
   $\frac{20t}{t+5} \to 20$ cuando $t \to \infty$.

2. **Asíntota**
   $P \to 23$.

3. **Interpreta**
   $P'(t) = \frac{100}{(t+5)^2} > 0$: crece acercándose a 23 mil.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida sumar los 3 mil iniciales.

C) $\frac{20t}{t+5} \to 20$: hay un tope.

D) P es creciente: no vuelve al valor inicial.

Idea clave. La asíntota horizontal es el valor de largo plazo del modelo.